

Mata WalkWise:
Dokumentacja techniczna i instrukcja
użytkownika

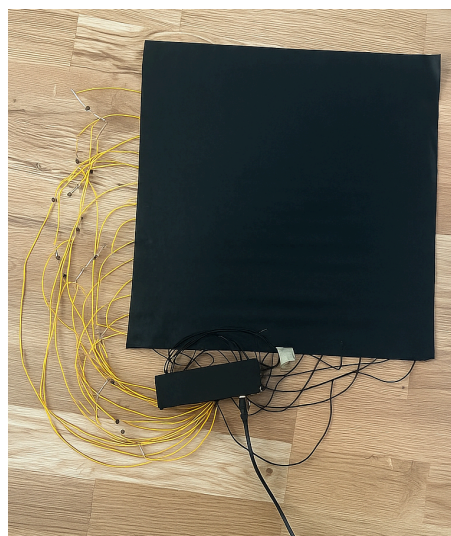


Spis Treści

1. Opis urządzenia.....	2
2. Specyfikacja Techniczna.....	3
3. Montaż.....	4
4. Uruchomienie i obsługa urządzenia.....	6
Urządzenie pomiarowe.....	6
Oprogramowanie.....	6
Przeprowadzenie pomiaru/wczytanie pomiarów.....	7
Eksport danych.....	8
5. Aktualizacja oprogramowania.....	9
6. Konserwacja.....	10
7. Warunki bezpieczeństwa pracy.....	11

1. Opis urządzenia

Mata WalkWise to modułowy i skalowalny system mapowania nacisku, który można dostosować do różnych zastosowań i rozmiarów obiektów testowych. Jest precyzyjnym i ergonomicznym systemem pomiarowym z możliwością zastosowania w medycynie, sporcie i automatyce przemysłowej. Jest łatwo integrowalny w różnorodnych środowiskach i wspiera możliwości analizy chodu. System składa się z maty sensorycznej, urządzenia pomiarowego oraz oprogramowania do akwizycji oraz prezentacji pomiarów.



Rysunek 1. Mata sensoryczna i urządzenie pomiarowe.

2. Specyfikacja Techniczna

Tabela 1. Dane techniczne

Moduł mikrokontrolera	
Mikrokontroler	ESP32
Pamięć SRAM	520KB
Częstotliwość zegara	240MHz (2 rdzenie)
Pamięć ROM	448KB
Podtrzymanie bateryjne	
Bateria wewnętrzna	NIE
Wewnętrzne moduły i interfejsy	
Slot karty SD	NIE
Slot karty SIM	NIE
USB	USB-C (zasilanie)
Bluetooth	Bluetooth v4.2 BR/EDR, Bluetooth LE
Wi-Fi	802.11b/g/n (2,4GHz)
Obudowa	
Wymiary	33mm x 108mm x 12mm
Materiał	Polilaktyd (PLA)
IP	IP30
Ilość wyprowadzonych przewodów	32
Parametry pracy	
Napięcie zasilania	4.75V - 12V
Napięcie znamionowe	5V
Maksymalne natężenie prądu	1A
Spoczynkowy pobór prądu	0,115A (5V)
Pobór prądu podczas maksymalnej pracy	0,195A (5V)
Temperatura pracy	0°C - 60°C
Zakres wagi	20kg - 80kg



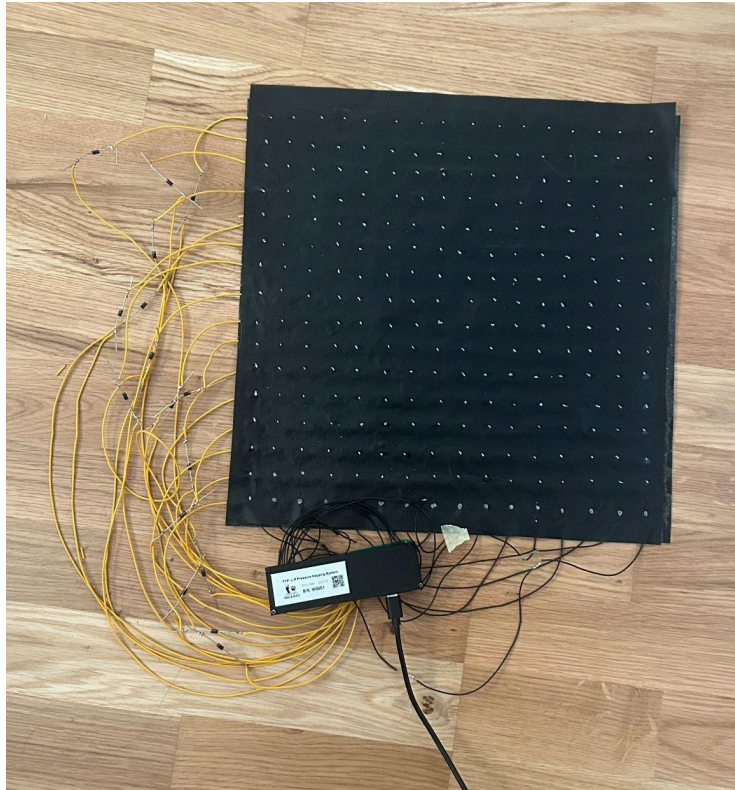
3. Montaż

W celu poprawnego montażu urządzenia należy zadbać o:

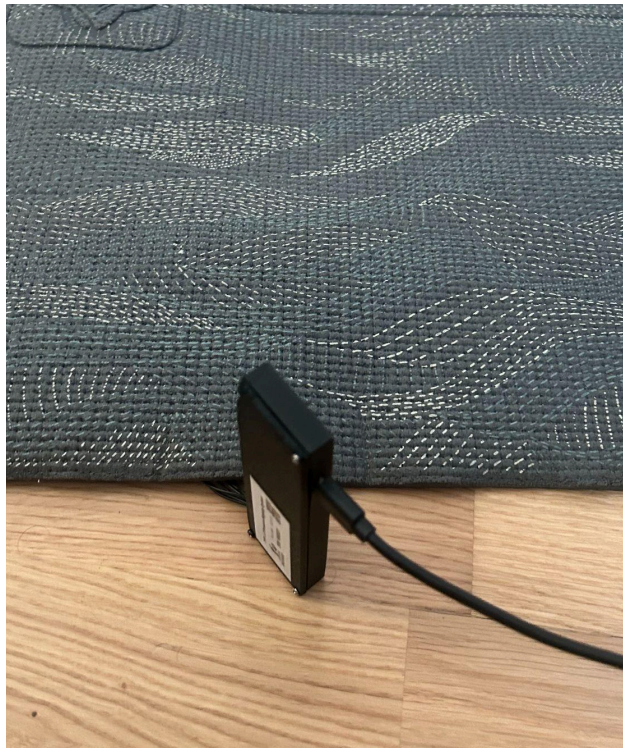
- płaską oraz twardą powierzchnię pod matą,
- usunięcie wszystkich nierówności w tym dziury, okruszki, włókna,
- ograniczenie dostępu do przewodów urządzenia,
- utrzymanie jak najbliższej odległości od komputera (nie za długi usb),
- ułożenie urządzenia pomiarowego w pozycji poziomej oraz nie nakładaniu na nim żadnego nacisku oraz zachowanie odległości od urządzeń wprowadzających zakłócenia elektromagnetyczne,
- ułożeniu dodatkowej powierzchni na matę (mata joga).



Rysunek 2. Zalecana forma montażu maty



Rysunek 3. Mniej optymalna dla poprawności wyników forma montażu maty.



Rysunek 4. Niepoprawna forma montażu.

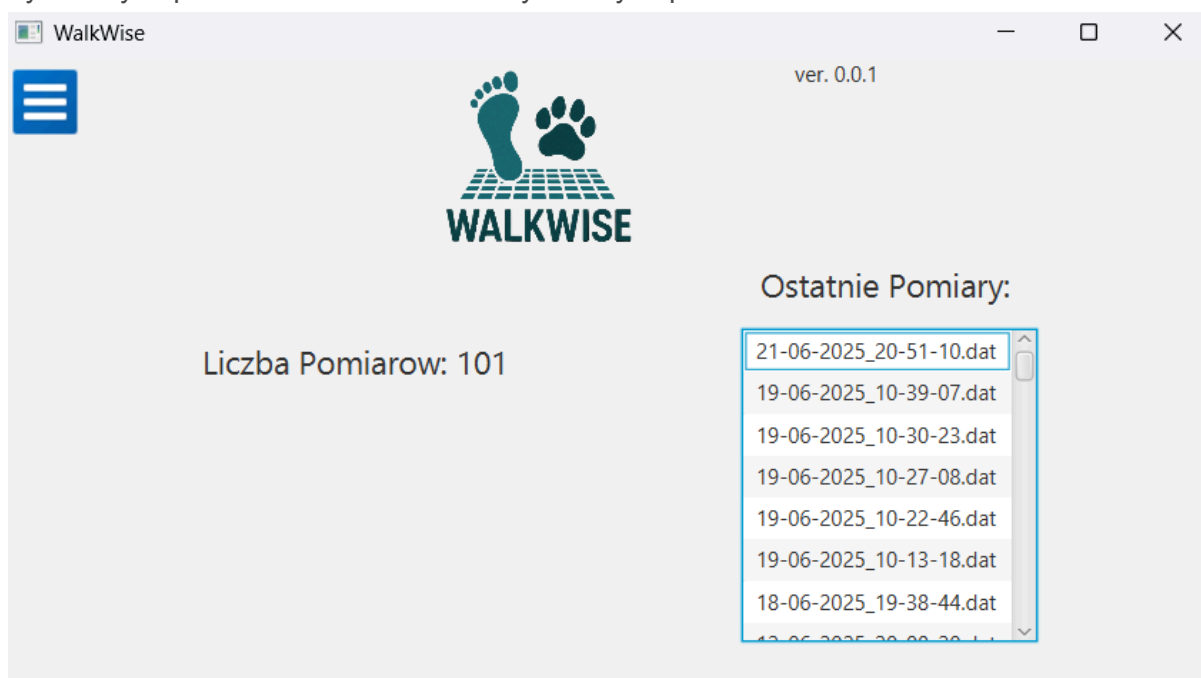
4. Uruchomienie i obsługa urządzenia

Urządzenie pomiarowe

- Na podstawie etapu 3. ułożyć odpowiednio urządzenie wraz z matą,
- połączyć urządzenie pomiarowe za pomocą USB do zasilania,
- urządzenie sygnalizuje działanie zieloną diodą,
- Po uruchomieniu, urządzenie jest w trybie nawiązywania połączenia i pozostaje w nim do momentu wybrania pomiaru w menu programu. W przypadku zakończenia przeprowadzania pomiaru, za pośrednictwem programu, urządzenie powróci do trybu nawiązywania połączenia, stąd w przypadku całkowitego zakończenia pracy niezbędne jest odłączenie urządzenia od zasilania.

Oprogramowanie

Interfejs programu składa się z pól informujących o: wersji oprogramowania, liczbie wykonanych pomiarów oraz ostatnich wykonanych pomiarach.



Rysunek 5. Okno interfejsu graficznego

W lewym górnym rogu okna znajduje się rozwijane menu, z którego wykonać można wszystkie niezbędne operacje. Ikony od góry odpowiadają odpowiednio za: rozpoczęcie nowego pomiaru, wizualizację wcześniej przeprowadzonych i zapisanych pomiarów, eksport zapisanych danych do pliku o rozszerzeniu .csv oraz sprawdzenie dostępności aktualizacji wraz z jej przeprowadzeniem.

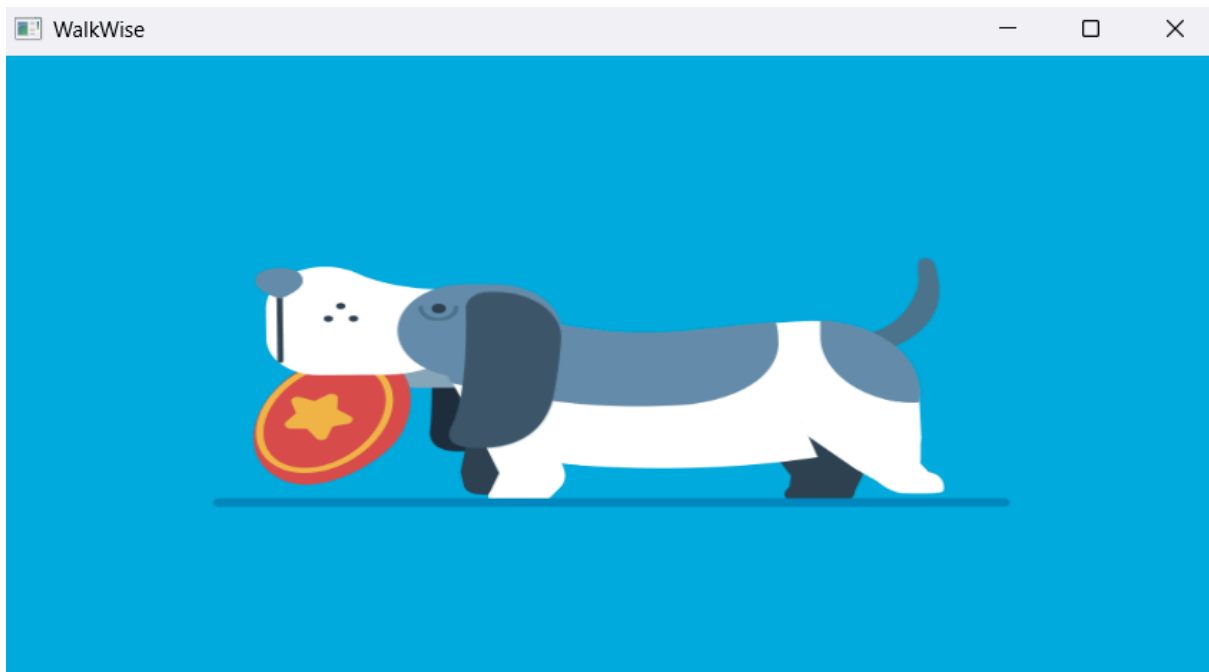




Rysunek 6. Rozwijane menu programu.

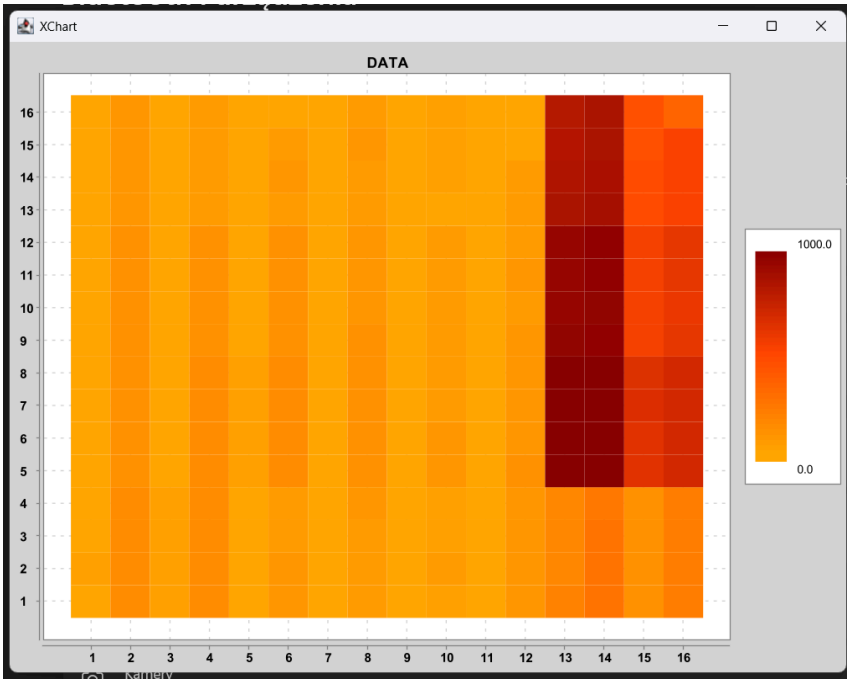
Przeprowadzenie pomiaru/wczytanie pomiarów

Po wybraniu opcji przeprowadzenia nowych pomiarów na ekranie pojawi się ekran ładowania. W trakcie animacji nawiązywane jest połączenie pomiędzy urządzeniem pomiarowym a komputerem. Po krótkim odczekaniu pojawi się ekran z matrycą pomiarową reprezentującą rozkład nacisku na macie.



Rysunek 7. Ekran nawiązywania połączenia.





Rysunek 8. Ekran wizualizacji pomiarów.

W przypadku wybrania opcji wczytania poprzednich pomiarów nie następuje nawiązywanie połączenia między urządzeniami stąd wyświetlenie pomiarów nastąpi szybciej a urządzenie pomiarowe nie musi być uruchomione.

Eksport danych

Każdy przeprowadzony pomiar jest automatycznie zapisywany przez program z rozszerzeniem .dat. Pliki te można za pomocą opcji wczytania pomiarów wyświetlić. W przypadku potrzeby eksportu danych do innego rozszerzenia jest to możliwe. Wszystkie pliki zapisywane są w automatycznie tworzonej folderze o nazwie Measurements w katalogu, którym zainstalowany jest program.

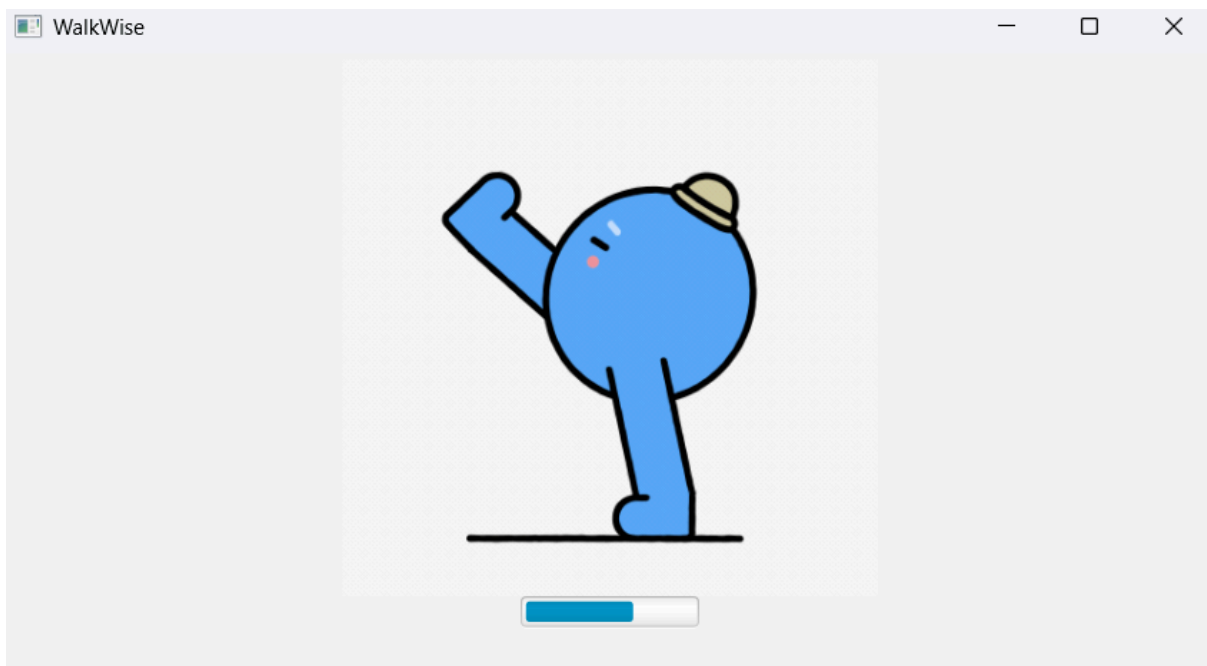
Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rozmiar
21-06-2025_20-51-10.dat	21.06.2025 20:52	Plik DAT	2 627 KB
19-06-2025_10-39-07.dat	19.06.2025 10:40	Plik DAT	3 935 KB
19-06-2025_10-30-23.dat	19.06.2025 10:32	Plik DAT	4 267 KB
19-06-2025_10-27-08.dat	19.06.2025 10:30	Plik DAT	27 178 KB
19-06-2025_10-22-46.dat	19.06.2025 10:24	Plik DAT	13 468 KB
19-06-2025_10-13-18.dat	19.06.2025 10:15	Plik DAT	5 976 KB
18-06-2025_19-38-44.dat	18.06.2025 19:46	Plik DAT	92 462 KB
12-06-2025_20-08-20.dat	12.06.2025 20:15	Plik DAT	91 181 KB
12-06-2025_19-17-38.dat	12.06.2025 19:21	Plik DAT	14 610 KB
19-05-2025_21-51-42(101)	19.05.2025 22:03	OpenOffice.org XML 1.0 ...	5 383 KB
19-05-2025_21-58-07(52)	19.05.2025 22:03	OpenOffice.org XML 1.0 ...	10 943 KB
19-05-2025_22-00-18(83)	19.05.2025 22:03	OpenOffice.org XML 1.0 ...	17 560 KB
19-05-2025_22-00-18(83).dat	19.05.2025 22:02	Plik DAT	15 057 KB
19-05-2025_21-58-07(52).dat	19.05.2025 22:00	Plik DAT	9 370 KB

Rysunek 9. Widok katalogu z pomiarami.

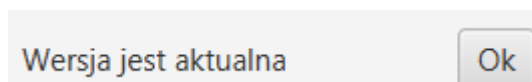


5. Aktualizacja oprogramowania

Program oferuje użytkownikowi automatyczne sprawdzanie dostępnych aktualizacji za pośrednictwem ostatniej ikony w menu. W przypadku wybrania aktualizacji początkowo sprawdzane jest dostępność nowych wersji co wizualizowane jest obrazem wraz z paskiem ładowania. W przypadku dostępności aktualizacji lub jej braku pojawia się odpowiedni komunikat oraz przyciski pozwalające na zatwierdzenie operacji.



Rysunek 10. Ekran sprawdzania dostępnych aktualizacji.



Rysunek 11. Powiadomienie po sprawdzeniu aktualizacji.



6. Konserwacja

- Powierzchnię maty należy regularnie czyścić z występujących zabrudzeń kurzu, okruchów, włosów lub innych obiektów. Do tego używać miękkiej ściereczki. W przypadku mocniejszych zabrudzeń ścierka może być lekko zwilżona wodą jednak nie należy stosować alkoholu, detergentów ani rozpuszczalników.
- W przypadku częstego użytkowania maty konieczna jest kontrola styków i połączeń. Należy sprawdzić, czy nie doszło do pęknięcia, rozwarstwienia lub trwałego odkształcenia struktury maty. W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozwarstwień czy uszkodzeń w izolacji przewodów należy zrezygnować z przeprowadzania pomiarów.
- Nie naciskać punktowo ostrym przedmiotem, by nie uszkodzić warstwy przewodzącej ani nie przebić maty.
- Nie wystawiać systemu na działanie wilgoci.
- Unikać pracy urządzenia w skrajnie wysokich temperaturach.
- Transportować czujnik w pozycji płaskiej – unikać zwijania czy składania.



7. Warunki bezpieczeństwa pracy

- Przed montażem lub konserwacją należy dotknąć uziemionego przedmiotu w celu rozładowania.
- Nie używać systemu na niestabilnych powierzchniach – może to prowadzić do błędnych odczytów i uszkodzenia warstw czujnikowych.
- Używaj maty wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – czyli do pomiaru nacisku wywieranego przez stopy, łapy lub inne płaskie przedmioty.
- Nie należy używać maty z obuwem.
- Nie uderzaj ani nie kładź ostrych przedmiotów na macie – może to uszkodzić warstwy czujnikowe.
- Nie wyginaj ani nie zwijaj maty – zwłaszcza przy krawędziach.
- Nie stawaj na przewodach podłączonych do maty.
- Nie używaj maty, jeśli widać przerwane przewody, rozwarstwienia, rozdarcia lub inne uszkodzenia.
- W przypadku przeprowadzania badań na zwierzętach zachowaj szczególną ostrożność aby kable nie zostały przegryzione.
- Nie używaj maty w pobliżu wody ani w zbyt wilgotnym otoczeniu.
- Mata zasilana jest niskim napięciem (typowo 3.3 V lub 5 V) i jest bezpieczna w użytkowaniu, ale mimo to:
 - Nie demontuj urządzenia.
 - Nie dotykaj złączy ani elektroniki podłączonej do maty.
 - Nie odłączaj kabli ani nie manipuluj sprzętem podczas pomiaru.
- Jeśli coś działa nieprawidłowo (np. brak reakcji maty, dziwne wartości), zgłoś to osobie odpowiedzialnej za system.
- Gdy jest mokro, ślisko lub jest zanieczyszczona podłoga to może to grozić poślizgnięciem.
- Gdy użytkownik ma rany, infekcje lub stany zapalne skóry stóp należy unikać kontaktu z matą bez skarpet.

